

提示:

- 1) 凡题目中要求书写反应方程式, 须配平且系数为最简整数比。
- 2) 每个解释题的字数不得超过 35 字。
- 3) 可能用到的常数: 法拉第常数 $F = 9.6485 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1}$ 气体常数 $R = 8.3145 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
阿佛加德罗常数 $N_A = 6.022141 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 玻尔兹曼常数 $k_B = R/N_A = 1.380658 \times 10^{-23} \text{ J/K}$
- 4) 可能用到的有机缩写:

Me: 甲基 Et: 乙基 Ph: 苯基 Ac: 乙酰基 Boc: 叔丁氧羰基 Piv: 特戊酰基
NCS: N-氯代丁二酰亚胺 TFA: 三氟乙酸 TFAA: 三氟乙酸酐 Tf: 三氟甲磺酰基
Ts: 对甲苯磺酰基 r.t.: 室温 dioxane: 二氧六环 DCM: 二氯甲烷 benzene: 苯
DBU: 1,8-二氮杂二环十一碳-7-烯

第 1 题 元素化学 (22 分, 占 12%)

1-1 向硫酸铜水溶液中投入钠块, 反应得到多种产物; 其中有一种产物是黑色沉淀。写出生成黑色沉淀的反应方程式。

1-2 向硫酸铜溶液中加入 NaOH 溶液和次氯酸钠溶液, 产生黑色沉淀 (**反应 1**); 该黑色沉淀不溶于水, 但可溶于稀硫酸放出气体 (**反应 2**)。对该黑色沉淀进行结构测定表明, 它的阴离子呈现一维无限长链结构; 同种原子的化学环境完全相同。

1-2-1 写出黑色沉淀的化学式。

1-2-2 画出该黑色沉淀中阴离子的结构示意图。

1-2-3 写出**反应 1**和**反应 2**的离子反应方程式。

1-3 三氟化溴 BrF_3 是一种强氟化试剂。例如, BrF_3 与高铷酸钾作用, 产物中有 2 种单质(摩尔比 2:3)以及一种 1:1 型钾盐 (**反应 3**)。 BrF_3 与 Sb_2O_3 作用, 产物中有 2 种单质, Sb 以单核八面体配离子的形式存在 (**反应 4**)。写出**反应 3**和**反应 4**的化学反应方程式。

1-4 在恰当的配体存在下, 使用合适的氧化剂或还原剂, 可以得到不同价态的 Mn 配合物。例如, 在草酸水溶液中加入适量的酸性高锰酸钾溶液, 待体系充分反应至无色 (**反应 5**), 加入碳酸钾调节 pH, 冷却; 然后再加入少量高锰酸钾溶液继续反应, 溶液转变为紫红色 (**反应 6**), 对应生成了单核 Mn(III)络离子。

再如, 金属铝在含氰的碱性水溶液中与 $\text{Mn}(\text{CN})_6^{4-}$ 反应, 得到抗磁性阴离子 (**反应 7**); 铝溶解进入溶液中。若将所得溶液暴露在空气中, 则又会得到 $\text{Mn}(\text{CN})_6^{4-}$ (**反应 8**)。

写出**反应 5~反应 8**的离子反应方程式。。

第1题 从合成气到煤制油（15分，占10%）

CO的转化是当前C₁化学工业的核心过程，在过去的几十年中，大量的研究工作致力于将合成气（即CO和H₂的混合物）高选择性的转化为指定产品。其中，通过费托合成反应（FTS）将来源于天然气、煤和生物质的合成气CO/H₂制备油品，是目前为止被认为最有可能代替石油化工过程的途径。

1-1 合成气的主要来源是水与煤炭（C）反应得到的。写出生成合成气涉及的反应方程式。

1-2 将费托反应的产物表示为C_nH_{2n+2}，写出费托合成涉及的反应方程式。

1-3 根据1-1和1-2的结果，合成气可以直接作为费托合成的原料吗？试说明理由。

1-4 合成气中各成分的组成为：10% CO₂，35% CO，55% H₂（体积分数）。将该合成气进行费托合成得到的烃类产物中含有57.2%的CH₄，24.0%的C₂~C₄产物（以C₃H₈计）和18.9%的C₅₊产物（以C₆H₁₄计），百分比为摩尔分数。假定CO完全转化，计算每消耗标态下1L合成气需要额外添加多少的氢气。（提示：在费托合成的温度下CO₂不会被消耗）

1-5 在合成气的基础上额外添加的氢气也是从合成气中转化而来的，进行分离提纯需要经过复杂的工序，提高生产成本。为了解决费托合成中这一重要问题，马丁课题组提出偶联水煤气变换反应与费托合成反应获取石油。在1-4所述的合成气中加入水先在高温进行水煤气变换反应，此后在相对较低的温度下进行费托合成，得到的烃类产物中含有38.6%的CH₄，22.8%的C₂~C₄产物（以C₃H₈计）和38.6%的C₅₊产物（以C₆H₁₄计），百分比为摩尔分数。假定CO完全转化且无额外的氢气生成，计算原料合成气中的碳元素转化为C₅₊产物的效率。

第3题 硫氰酸根的元素化学和配位化学（17分，占11%）

硫氰酸根的配位化学由于S和N端不同的配位性质而非常多样。KSCN可以由剧毒的钾盐A与单质B反应得到。在分析化学中，硫氰酸根也具有非常重要的应用。银量法测定Cl⁻的众多方法中，其中一种方法是使用NH₄SCN标准溶液返滴定Ag⁺生成沉淀C，实现对Cl⁻的定量分析。SCN⁻与Co²⁺可以形成蓝色的四面体阴离子Y，Y可以与Hg²⁺产生沉淀D，可以据此使用重量法测定Co的含量。C悬浮在乙醚溶液中可以被溴氧化得到E，E水解可以得到三种酸：其中一种为二元强酸，一种为剧毒弱酸。

3-1 给出A、C、D的化学式，标明D中SCN的配位方式。

3-2 写出制备E和E水解涉及的反应方程式。

3-3 C有两种稳定的晶体结构：第一种结构α中Ag⁺为直线型配位，与SCN形成无限延伸的长链结构。而在第二种结构β中Ag⁺为四配位，Ag和S组成六元环相并的平面层。根据描述画出α的结构以及β的平面层结构。描述β的平面层时如何连接的。

3-4 SCN的配位方式不仅与配位金属的种类有关，还与配位金属所处化学环境有关。Co(NH₃)₆³⁺中一个氨被SCN取代得到络离子E，E中SCN使用a原子与Co配位；而Co(CN)₆³⁻中一个氰被SCN取代得到络离子F，F中SCN使用b原子与Co配位。分别画出两种络离子的结构，解释SCN配位方式不同的原因。

第4题 含铬废水的处理（16分，占10%）

铬酸根在工业上有广泛的应用，而 Cr(VI) 对于环境的污染也是很严重的。如何除去工业废水中的 Cr(VI) 是一个非常重要的课题。工业上除去 Cr(VI) 的思路是：先将 Cr(VI) 还原为 Cr(III)，此后在碱性条件下将 Cr(III) 以氢氧化物的形式进行沉淀。

已知： $\lg K_{sp}(\text{Cr}(\text{OH})_3) = 30.2$ ； $\lg K_{sp}(\text{Fe}(\text{OH})_3) = 37.4$ ； $\lg K_{sp}(\text{Fe}(\text{OH})_2) = 15.1$

4-1 常用的还原 Cr(VI) 的还原剂有 FeSO_4 和 NaHSO_3 ，分别写出在酸性条件下还原涉及的反应方程式。

4-2 分别写出当 Cr^{3+} 和 Fe^{3+} 沉淀完全时 ($c < 10^{-6} \text{ M}$)，溶液最低 pH 值。

4-3 在 1 L 的 $\text{pH} = 1.0$ 的含铬废水 ($\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 浓度为 0.005 M) 中加入 10.0 g 七水合硫酸亚铁，充分反应后加入碱石灰 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 使 Cr 元素完全沉淀。试计算所需 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 的最小质量。

4-4 另一种除去铬离子的方法是：使用铁片作阳极、惰性电极作阴极，电解含铬酸根的酸性废水。反应开始时无沉淀生成。电解完成后，Cr 元素全部以氢氧化物的形式被除去。电解法可以用于除去低浓度 (100 mg/L) 的 Cr(VI)。提示：电解过程中阴极始终有单质气体产生，Fe 阳极始终不和溶液中的氧化性离子直接发生反应。

4-4-1 分别写出电解开始阶段和产生沉淀涉及的总反应方程式。

4-4-2 处理 1 L $\text{pH} = 1.50$ 、Cr(VI) 浓度 100 mg/L 的废水最少需要消耗多少的 Fe？规定 Cr(VI) 的存在形式为 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 。